Laporan Kinerja
Program Studi Sarjana Teknik Nuklir Tahun Akademik 2022/2023



Program Studi : Teknik Nuklir

Departemen : Teknik Nuklir dan Teknik Fisika

Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta

2023

Kata Pengantar

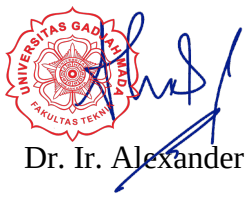
Proses perbaikan berkelanjutan merupakan kebiasaan yang perlu disadari dan dilaksanakan oleh semua sivitas akademika. Laporan Kinerja Akademik Program Studi Sarjana Teknik Nuklir Tahun Akademik 2022/2023 disusun untuk menampilkan hasil identifikasi ketercapaian/kekuatan dan kelemahan/kekurangan yang tampak dari evaluasi kinerja proses pembelajaran. Atas dasar identifikasi tersebut diharapkan dapat dilakukan usaha perbaikan dan pengembangan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga Laporan Kinerja Akademik ini dapat diselesaikan.

Yogyakarta, 25 September 2023

Ketua Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika

Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada



Dr. Ir. Alexander Agung, S.T., M.Sc., IPU

Daftar Isi

Kata Pengantar ii

1. Pendahuluan 1

2. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi 2

3. Kinerja Pembelajaran Program Studi 4

3.1. Evaluasi Kelengkapan Nilai CPMK 4

3.2. Evaluasi Beban SKS Dosen 5

3.3. Evaluasi Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan 6

3.5. Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa 7

4. Kinerja Ketercapaian CPL Mata Kuliah dan Prodi 9

5. Evaluasi Efisiensi Edukasi Program Studi 11

5.1. Angka Efisiensi Edukasi 11

5.2. Angka Efisiensi Kerja Praktik 11

5.3. Angka Efisiensi Tugas Akhir 13

6. Masa Studi Lulusan 14

7. Penutup 14

7.1. Identifikasi Permasalahan 14

7.2. Strategi Pengembangan 15

1. Pendahuluan

Kinerja program studi ditunjukkan oleh tingkat pemenuhan standar pelaksanaan proses pembelajaran, standar pelaksanaan penilaian dan standar kelulusan mahasiswa. Standar acuan yang digunakan yaitu Peraturan Rektor UGM Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Pendidikan Tinggi UGM.

Evaluasi Pelaksanaan Proses Pembelajaran dilakukan berdasarkan standar pelaksanaan proses pembelajaran meliputi evaluasi kelengkapan RPKPS, beban SKS Dosen, kehadiran dosen dalam perkuliahan, dan kehadiran mahasiswa dalam pembelajaran.

Evaluasi pelaksanaan penilaian dilakukan berdasarkan pada kriteria pemenuhan penilaian pembelajaran berbasis luaran. Setiap mata kuliah telah ditetapkan target penilaian CPL dan CPMK dalam dokumen kurikulum. Evaluasi pemenuhan standar penilaian didasarkan pada kelengkapan komponen penilaian dari CPMK tersebut.

Evaluasi standar kelulusan mahasiswa dilakukan berdasarkan pada ketercapaian kelulusan mahasiswa pada mata kuliah yang diambil dan kelulusan CPL dari mahasiswa yang mengikuti proses yudisium.

2. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi

Program Studi Sarjana Teknik Nuklir memiliki visi yaitu Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi nuklir. Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam tiga rumusan misi yaitu:

1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas tinggi untuk menghasilkan sarjana Teknik Nuklir yang mampu bersaing di dunia kerja nasional dan internasional,
2) Menyelenggarakan penelitian dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang teknologi nuklir, dan
3) Menjalin kerjasama yang erat dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) di bidang pendidikan, penelitian dan pemanfaatan teknologi.

Program Studi Teknik Nuklir fokus pada pemahaman dan penerapan sifat inti atom dan interaksinya dengan materi untuk menyediakan energi listrik bebas karbon, menghasilkan dan menggunakan radiasi dan zat radioaktif, dan menerapkan sifat kekhasan isotop. Program Studi Sarjana Teknik Nuklir memiliki 2 pilihan bidang penguatan (peminatan) yaitu (1) Teknologi Energi Nuklir (TEN) dan (2) Fisika Medis.

Profil Lulusan (PL) pada Program Studi Sarjana Teknik Nuklir telah dirumuskan berdasarkan rumusan visi, misi Program Studi, kebutuhan lapangan kerja ke depan, pertimbangan dan masukan dari pemangku kepentingan eksternal dan perkembangan ilmu pengetahuan. Profil Lulusan (PL) atau Profil Profesional Mandiri atau Program Outcomes (PO) pada Program Studi Sarjana Teknik Nuklir mencakup:

1. Mampu berkarya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berbekal kompetensi ketekniknukliran dan fundamental keteknikan yang kuat dengan menerapkan kaidah keamanan, keselamatan, kesejahteraan dan keberlanjutan.
2. Mampu berkomunikasi efektif dalam berkarya di lingkungan beragam dan lintas disiplin serta menerapkan tata nilai, etika dan standar profesi.
3. Selalu mengembangkan kompetensi diri guna meningkatkan kemampuan inovasi, intelektual, kepemimpinan dan budi pekerti serta mampu beradaptasi pada berbagai macam tantangan.

Profil Lulusan merupakan kemampuan yang dapat ditunjukkan oleh lulusan setelah 3 hingga 5 tahun semenjak yang bersangkutan lulus. Lebih lanjut rumusan Profil Lulusan dijabarkan menjadi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Kode (K2021)	**Rumusan CPL**	**Kompetensi**	**Kode (UGM)**
CPL01	Kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan persoalan ketekniknukliran dengan menerapkan pengetahuan matematika, sains, keteknikan dan ketekniknukliran serta mampu menggunakan piranti keteknikan modern.	Pengetahuan	CPL2.1
CPL02	Kemampuan merancang dan melaksanakan eksperimen, serta menganalisis dan menafsirkan data untuk memperkuat penilaian teknik.	Ketrampilan Khusus	CPL4.1
CPL03	Kemampuan merancang sistem, komponen, dan proses nuklir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya dalam kerangka keselamatan, keamanan, keberlanjutan dan dukungan terhadap komitmen nasional dan global dalam pemanfaatan teknologi nuklir untuk kepentingan damai serta dengan menggunakan piranti keteknikan modern yang sesuai.	Ketrampilan Khusus	CPL4.2
CPL04	Kemampuan mandiri dan berperan proaktif dalam lingkungan beragam dan lintas disiplin.	Ketrampilan Umum	CPL3.1
CPL05	Pemahaman tata nilai, etika dan standar profesi.	Sikap	CPL1.1
CPL06	Kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan mitra yang beragam menggunakan media yang sesuai.	Ketrampilan Umum	CPL3.2
CPL07	Kemampuan untuk mempelajari hal-hal yang terkini dalam rangka pengembangan kompetensi diri dan beradaptasi pada berbagai macam tantangan.	Ketrampilan Umum	CPL3.3

Keselarasan capaian CPL dengan visi, misi dan tujuan didasarkan pada pendekatan tingkatan nilai batas sebagai berikut:

Nilai CPL > 80 : Sangat Baik

80 < Nilai CPL ≤ 70 : Baik

70 < Nilai CPL ≤ 60 : Cukup

60 < Nilai CPL ≤ 50 : Kurang

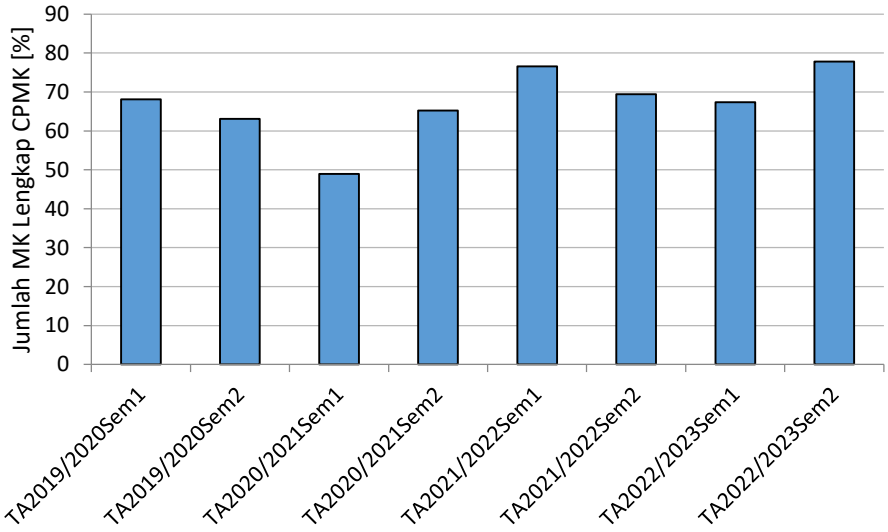
Nilai CPL < 50 : Sangat kurang

Syarat batas kelulusan untuk ditetapkan CPL ≥ 50 dengan pertimbangan kompetensi minimum yang harus dimiliki oleh lulusan setara dengan nilai C.

3. Kinerja Pembelajaran Program Studi

3.1. Evaluasi Kelengkapan Nilai CPMK

Sistem penilaian hasil pembelajaran mata kuliah telah dirancang dalam kurikulum terdiri dari beberapa komponen CPMK yang masing-masing berkontribusi kepada nilai CPL. Namun demikian berdasarkan catatan dari aplikasi SIOBA masih belum keseluruhan mata kuliah telah menerapkan sistem penilaian tersebut.



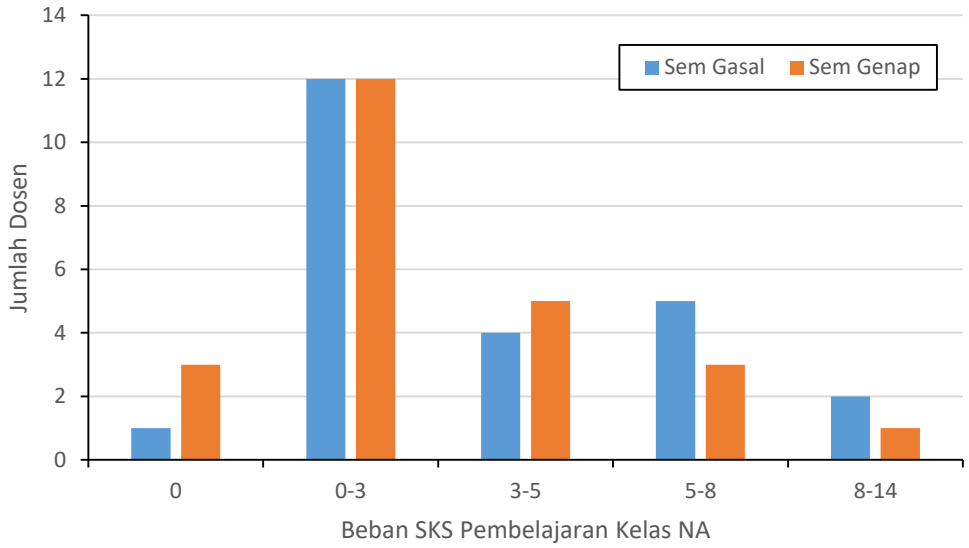
Gambar 3-1. Jumlah mata kuliah yang menerapkan penilaian lengkap CPMK

Hasil evaluasi (Gambar 3-1) menunjukkan adanya kecenderungan yang semakin baik (semakin banyak jumlah mata kuliah dengan penilaian CPMK lengkap). Jumlah mata kuliah yang diselenggarakan sejumlah 46 (semester Gasal) dan 45 (semester Genap). Tingkat pencapaian kelengkapan CPMK tersebut terbesar 67% (semester Gasal) dan 77% (semester Genap).

Usaha mendorong agar dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian dengan CPMK lengkap dilakukan secara terus menerus dalam RKD, workshop awal semester dan workshop reviu draft soal UTS dan UAS.

3.2. Evaluasi Beban SKS Dosen

Distribusi beban SKS perkuliahan untuk dosen didokumentasikan dalam aplikasi SIMASTER. Distribusi beban SKS untuk Tahun Akademik 2022/2023 ditampilkan pada gambar berikut.

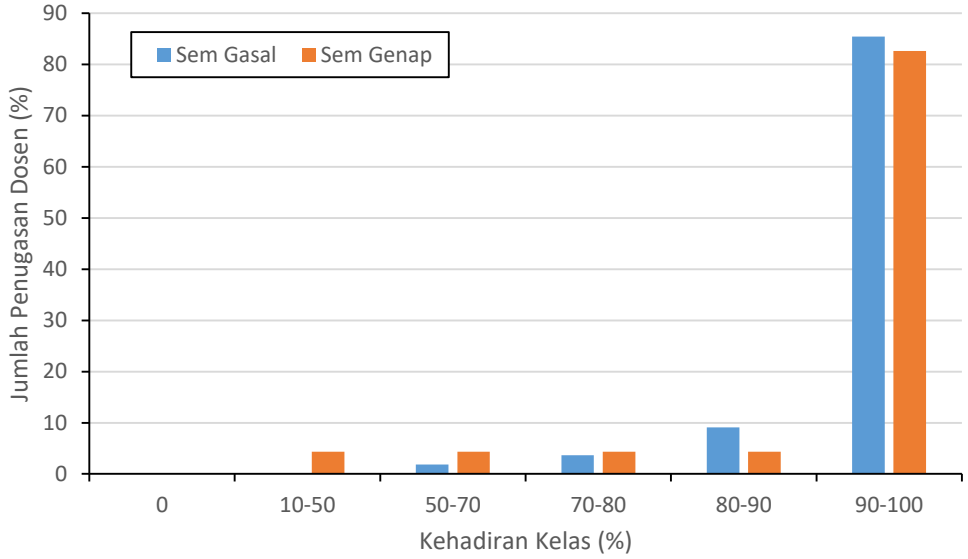


Gambar 3-2. Distribusi beban SKS perkuliahan TA2022/2023

Secara umum, beban SKS perkuliahan untuk dosen sudah terdistribusi masing-masing kurang dari 12 SKS, yang melebihihi 12 SKS ada 2 orang (semester Gasal) dan 1 orang (semester Genap).

3.3. Evaluasi Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan

Kehadiran dosen dalam perkuliahan didokumentasikan dalam aplikasi SIMASTER sesuai jadwal untuk hari kerja.

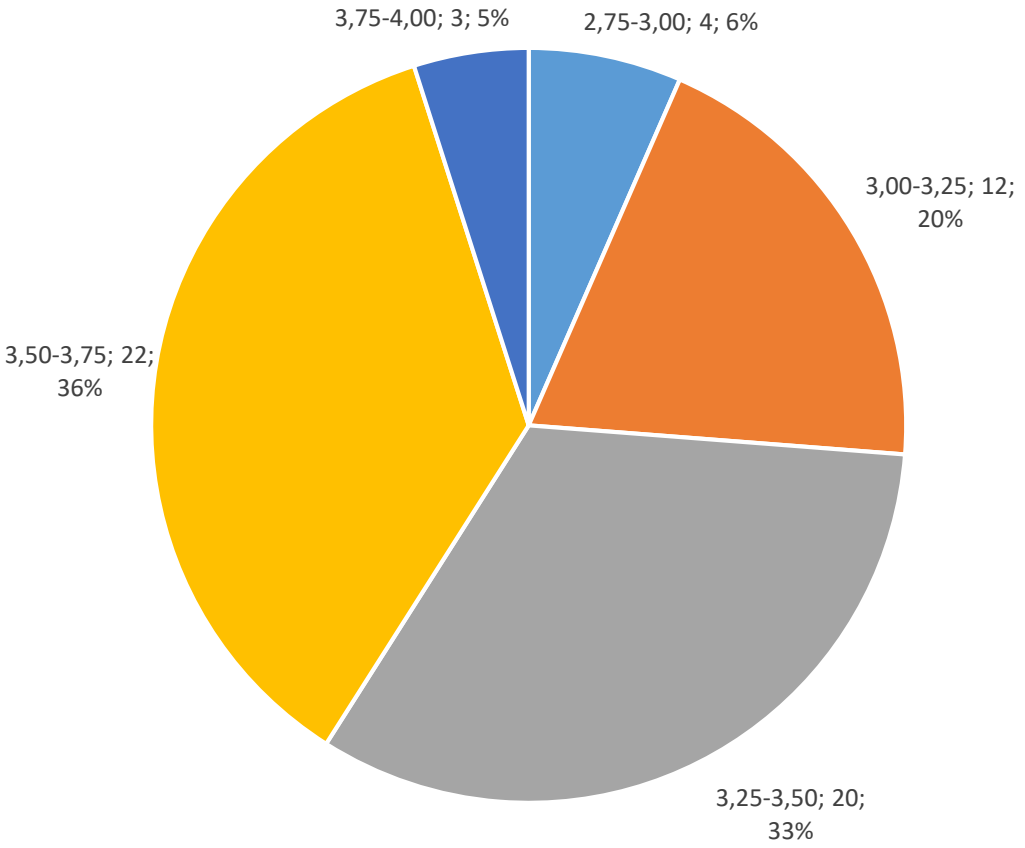


Gambar 3-3. Distribusi kehadiran pembelajaran kelas TA2022/2023

Lebih dari 80% kehadiran kelas sudah melebihi 90% (dengan standar 100% adalah 14 kali pertemuan) dipenuhi dari keseluruhan penugasan kepada dosen untuk TA 2022/2023.

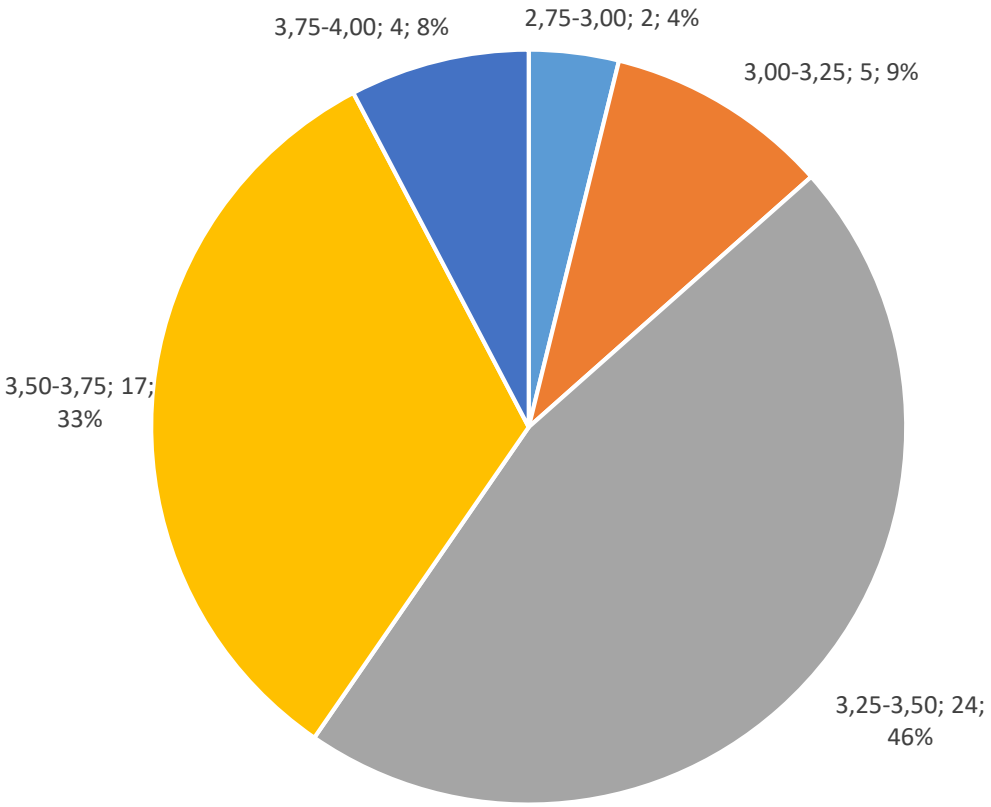
3.5. Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa

Penilaian kinerja dosen oleh mahasiswa atau Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) dirangkum dalam bentuk nilai indeks (skala 0-4). Penilaian oleh mahasiswa dilakukan sebagai prasyarat ketika mahasiswa akan mengisi rencana studi (KRS).



Gambar 3-5. Distribusi hasil EDOM TA 2022/2023 semester Gasal

Tampak hasil EDOM untuk TA 2022/2023 semester Gasal sekiatr 41% berada lebih dari 3,50 (Sangat Baik), sekitar 53% berada pada level antara 3,0 – 3,50 (Baik). Ada sekitar 6% masih berada pada level antara 2,75-3,0 (Cukup).

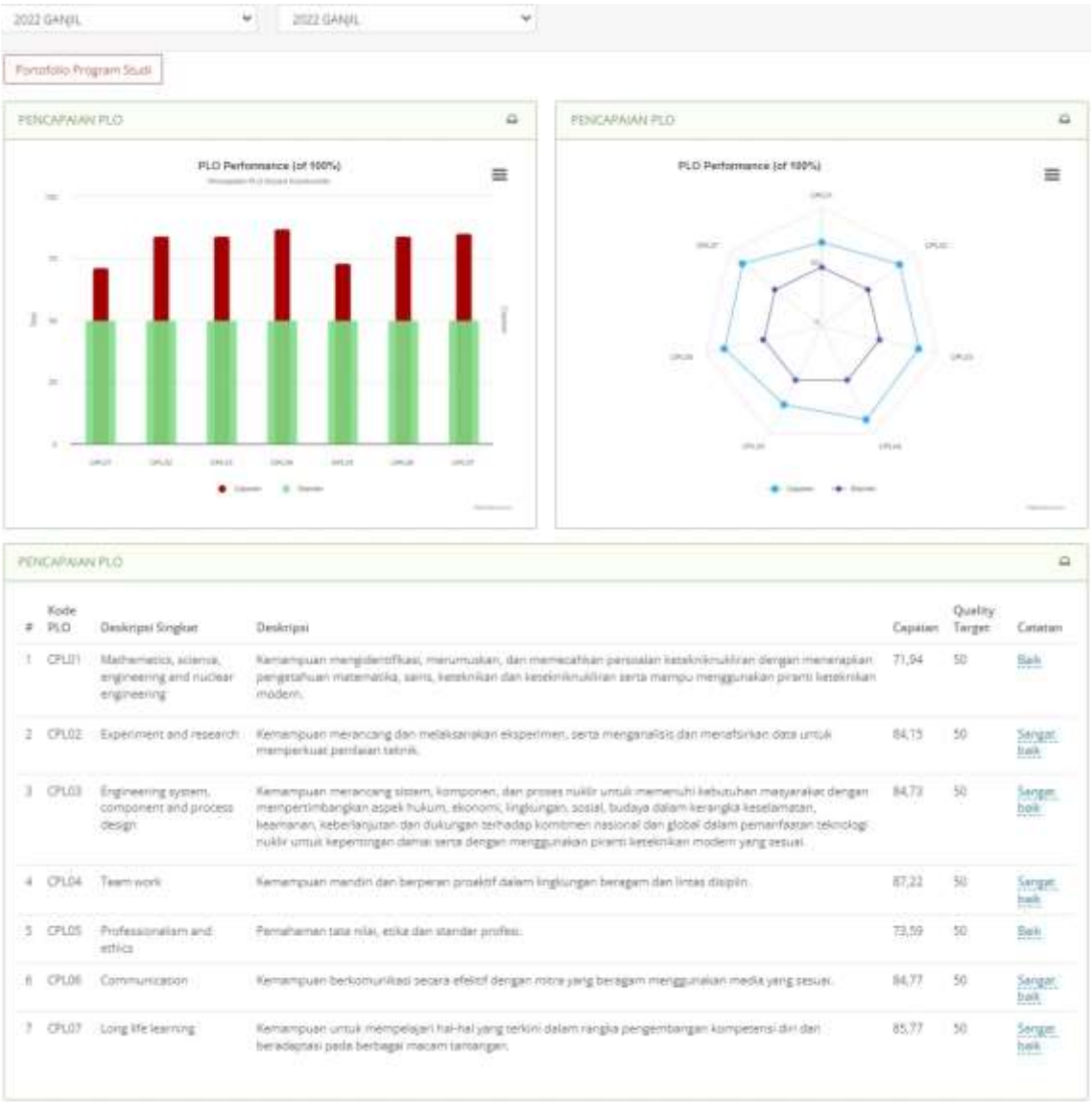


Gambar 3-6. Distribusi hasil EDOM TA 2022/2023 semester Genap

Tampak hasil EDOM untuk TA 2022/2023 semester genap sekiatr 41% berada lebih dari 3,50 (Sangat Baik), sekitar 55% berada pada level antara 3,0 – 3,50 (Baik). Ada sekitar 4% masih berada pada level antara 2,75-3,0 (Cukup).

4. Kinerja Ketercapaian CPL Mata Kuliah dan Prodi

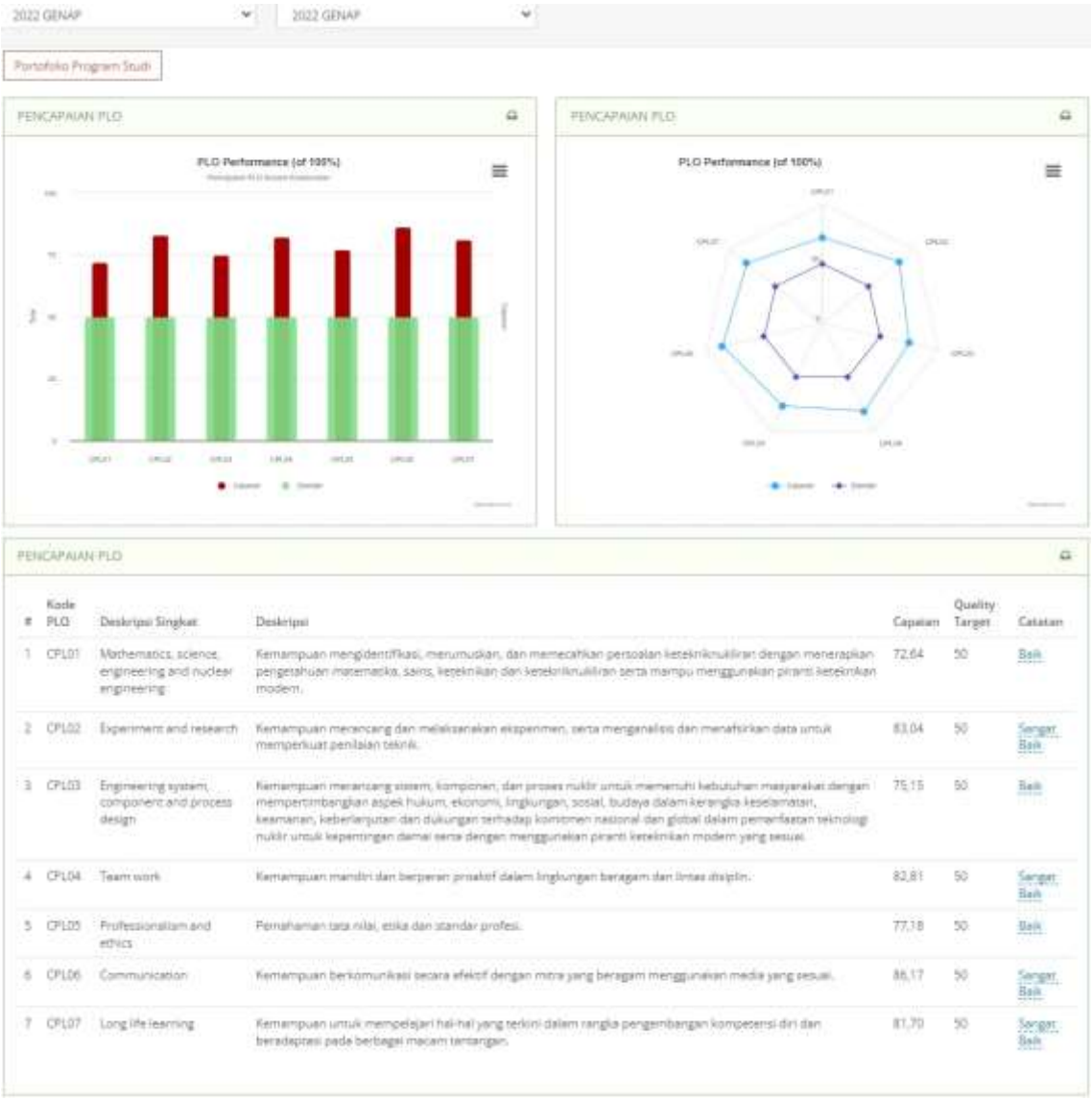
Hasil kinerja pembelajaran program studi dapat dilihat dari rangkuman Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau dinamakan juga sebagai *Program Learning Outcomes* (PLO).



#	Kode PLO	Deskripsi Singkat	Deskripsi	Capaian	Quality Target	Catatan
1	CPL01	Mathematics, science, engineering and nuclear engineering	Kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan persoalan ketekniknukliran dengan menerapkan pengetahuan matematika, sains, keteknikan dan ketekniknukliran serta mampu menggunakan piranti keteknikan modern.	71,94	50	Baik
2	CPL02	Experiment and research	Kemampuan merancang dan melaksanakan eksperimen, serta menganalisis dan menafsirkan data untuk memperkuat penilaian teknik.	84,15	50	Sangat baik
3	CPL03	Engineering system, component and process design	Kemampuan merancang sistem, komponen, dan proses nuklir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya dalam kerangka keselamatan, keamanan, keberlanjutan dan dukungan terhadap komitmen nasional dan global dalam pemanfaatan teknologi nuklir untuk kepentingan damai serta dengan menggunakan piranti keteknikan modern yang sesuai.	84,73	50	Sangat baik
4	CPL04	Team work	Kemampuan mandiri dan berperan proaktif dalam lingkungan beragam dan lintas disiplin.	87,22	50	Sangat baik
5	CPL05	Professionalism and ethics	Pemahaman tata nilai, etika dan standar profesi.	73,59	50	Baik
6	CPL06	Communication	Kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan mitra yang beragam menggunakan media yang sesuai.	84,77	50	Sangat baik
7	CPL07	Long life learning	Kemampuan untuk mempelajari hal-hal yang terkini dalam rangka pengembangan kompetensi diri dan beradaptasi pada berbagai macam tantangan.	85,77	50	Sangat baik

Gambar 4-1. Kinerja CPL program studi untuk TA 2022/2023 semester gasal

Keseluruhan capaian CPL program studi telah berada pada tingkatan “Baik” dan “Sangat Baik”. Ada dua komponen CPL yang berada di tingkatan “Baik” yaitu CPL01 dan CPL05.



#	Kode PLO	Deskripsi Singkat	Deskripsi	Capaian	Quality Target	Catatan
1	CPL01	Mathematics, science, engineering and nuclear engineering	Kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan persoalan ketekniknukliran dengan menerapkan pengetahuan matematika, sains, keteknikan dan ketekniknukliran serta mampu menggunakan piranti keteknikan modern.	72,64	50	Baik
2	CPL02	Experiment and research	Kemampuan merancang dan melaksanakan eksperimen, serta menganalisis dan menafsirkan data untuk memperkuat penilaian teknik.	83,04	50	Sangat Baik
3	CPL03	Engineering system, component and process design	Kemampuan merancang sistem, komponen, dan proses nuklir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya dalam kerangka keselamatan, keamanan, keberlanjutan dan dukungan terhadap komitmen nasional dan global dalam pemanfaatan teknologi nuklir untuk kepentingan damai serta dengan menggunakan piranti keteknikan modern yang sesuai.	75,15	50	Baik
4	CPL04	Team work	Kemampuan mandiri dan berperan proaktif dalam lingkungan beragam dan lintas disiplin.	82,81	50	Sangat Baik
5	CPL05	Professionalism and ethics	Pemahaman tata nilai, etika dan standar profesi.	77,18	50	Baik
6	CPL06	Communication	Kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan mitra yang beragam menggunakan media yang sesuai.	86,17	50	Sangat Baik
7	CPL07	Long life learning	Kemampuan untuk mempelajari hal-hal yang terkini dalam rangka pengembangan kompetensi diri dan beradaptasi pada berbagai macam tantangan.	81,70	50	Sangat Baik

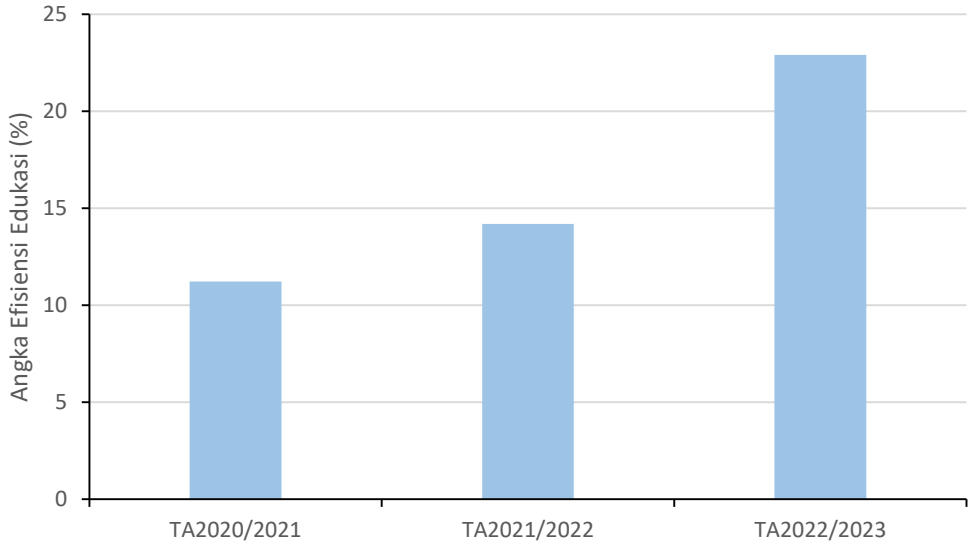
Gambar 4-1. Kinerja CPL program studi untuk TA 2022/2023 semester genap

Ada tiga CPL dengan capaian “Baik” yaitu CPL1, CPL3 dan CPL5. Capaian empat CPL lainnya telah berada di tingkatan “Sangat Baik”.

5. Evaluasi Efisiensi Edukasi Program Studi

5.1. Angka Efisiensi Edukasi

Kinerja akademik Angka Efisiensi Edukasi (AEE) didefiniskan sebagai rasio dari jumlah lulusan terhadap jumlah mahasiswa aktif dinyatakan dalam prosen. Sesuai masa studi 4 tahun program studi Sarjana dan penerimaan mahasiswa baru sekali setiap tahun, maka nilai AEE ideal adalah 25%.

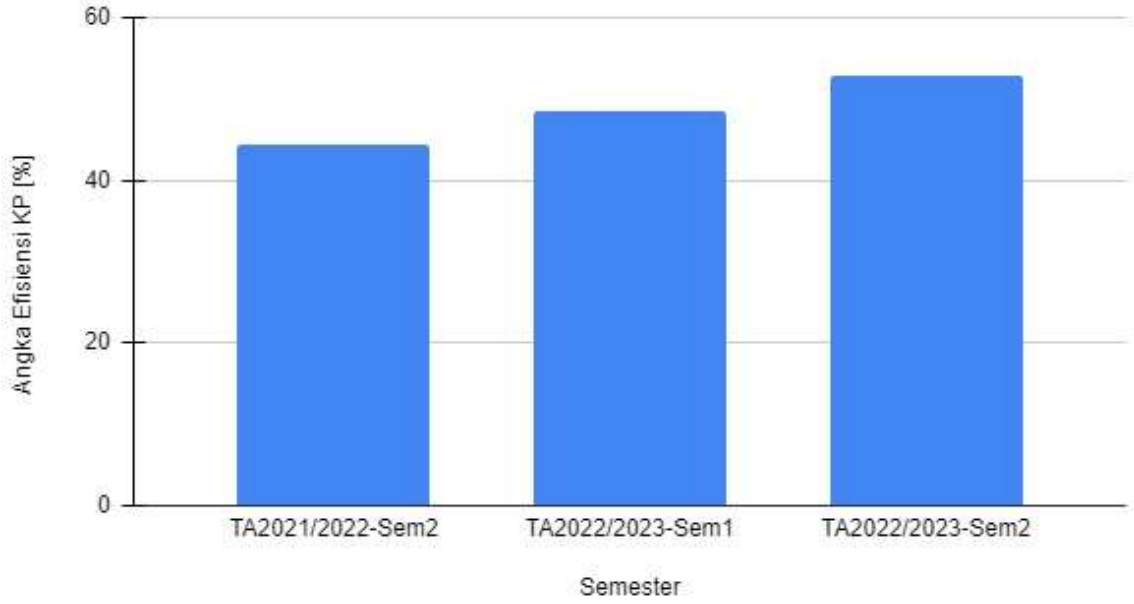


Gambar 5-1. Angka Efisiensi Edukasi

Tampak kinerja program studi menunjukkan kenaikan nilai AEE dari tahun akademik 2020/2021 sampai 2022/2023 secara signifikan.

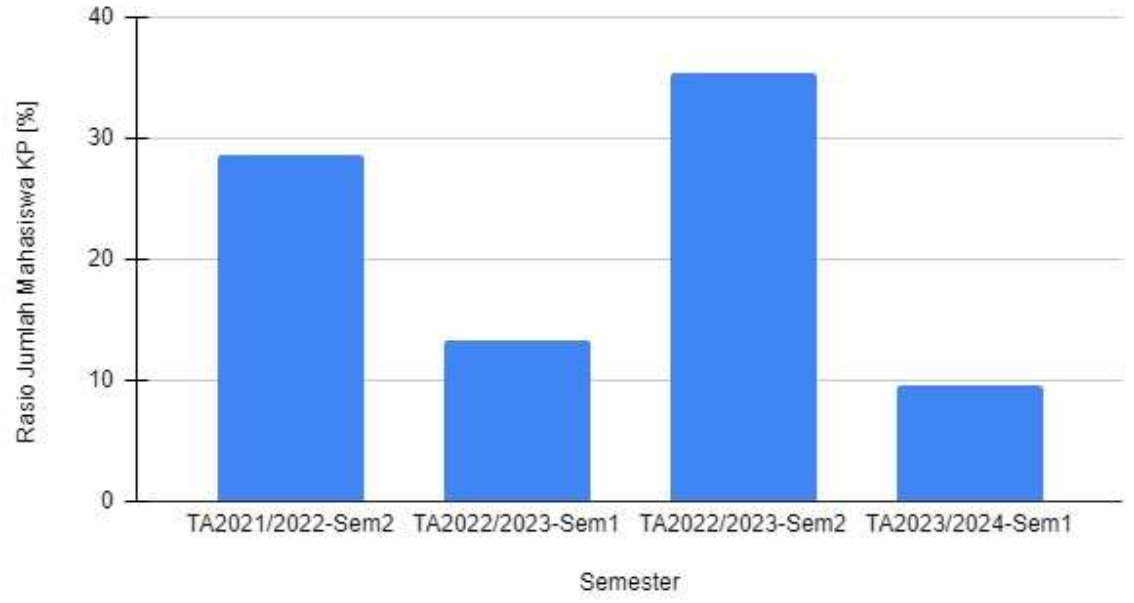
5.2. Angka Efisiensi Kerja Praktik

Angka Efisiensi Kerja Praktik (AEKP) yang dinyatakan sebagai rasio jumlah mahasiswa menyelesaikan Kerja Praktik (KP) terhadap jumlah mahasiswa yang mengambil KP dan dinyatakan dalam prosen. Nilai ideal adalah di sekitar 50%.



Gambar 5-2. Angka Efisiensi Kerja Praktik

Tampak sudah ada kecenderungan kenaikan AEKP dalam tiga semester terakhir dan telah mendekati angka ideal 50%.

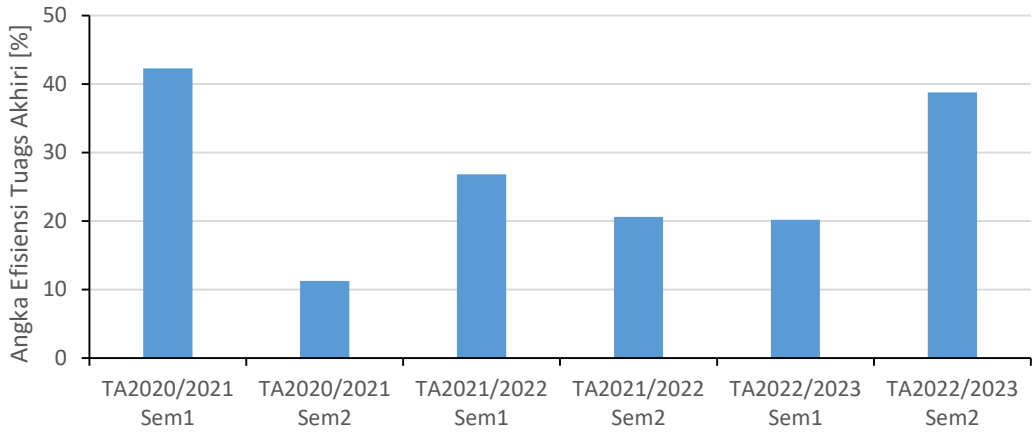


Gambar 5-3. Rasio Jumlah Mahasiswa Mengambil Kerja Praktik

Penumpukan terjadi pada semester gasal dengan nilai rasio yang melebihi angka ideal 25%, sedangkan di semester genap tampak masih lebih rendah.

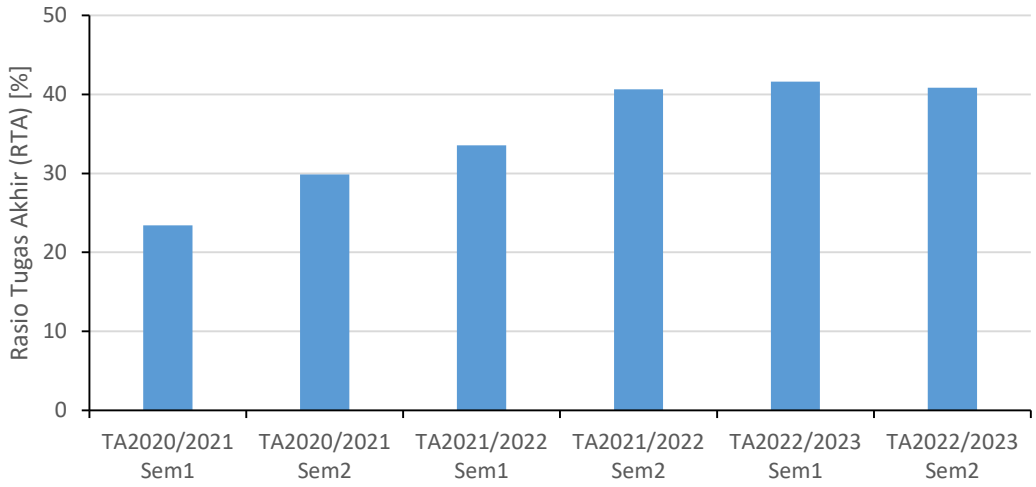
5.3. Angka Efisiensi Tugas Akhir

Angka Efisiensi Tugas Akhir (AETA) yang didefinisikan sebagai rasio jumlah lulusan terhadap jumlah mahasiswa yang tercatat mengambil Tugas Akhir di KRS dan dinyatakan dalam prosentase.



Gambar 5-2. Angka efisiensi pengelolaan Tugas Akhir

Tampak sudah ada kecenderungan kenaikan AETA di TA 2022/2023.

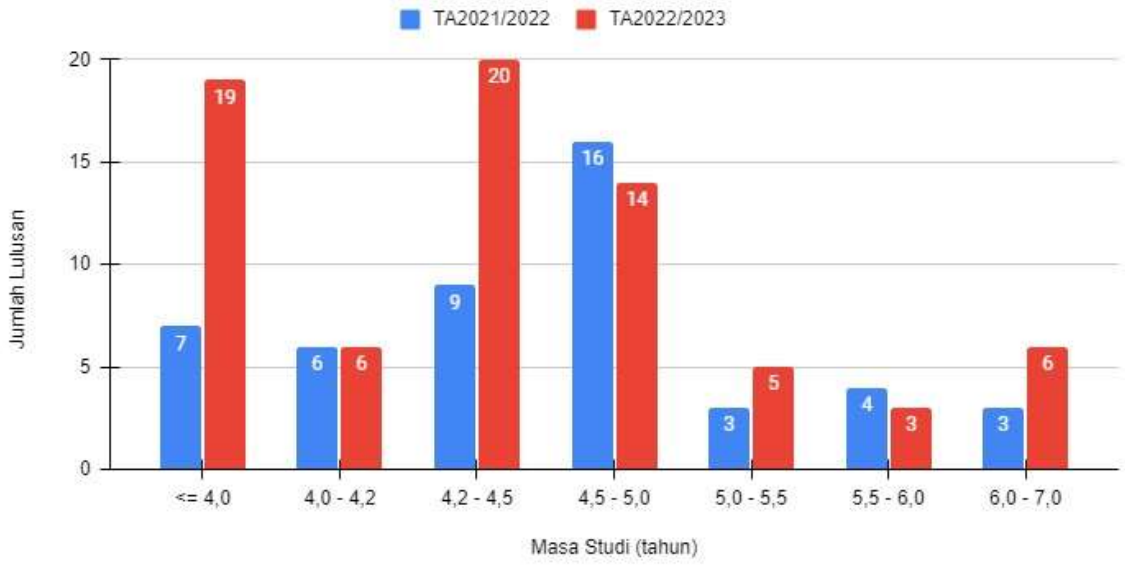


Gambar 5-3. Rasio jumlah mahasiswa melaksanakan TA

Rasio jumlah mahasiswa yang mengambil TA tampak berada di sekitar 40% dari total mahasiswa (*student body*). Hal ini menunjukkan adanya penumpukan beban TA dari keadaan ideal 25%.

6. Masa Studi Lulusan

Tampak ada kecenderungan penrunan masa studi lulusan dari TA2021/2022 ke TA2022/2023. Jumlah lulusan tepat waktu juga mengalami kenaikan dari 7 (TA2021/2022) menjadi 19 (TA2022/2023) seperti ditunjukkan gambar berikut.



Gambar 6-1. Distribusi masa studi lulusan

Rerata masa studi juga mengalami penurunan dari 5,05 tahun untuk TA2021/2022 menjadi 4,77 tahun untuk TA2022/2023.

7. Penutup

7.1. Identifikasi Permasalahan

Identifikasi permasalahan dilakukan berdasarkan pembandingan antara capian dengan kriteria standar. Beberapa permasalahan ditemukan meliputi:

- Sekitar 30% mata kuliah belum melakukan penilaian lengkap CPMK.
- Masih ditemukan ada pelaksanaan pembelajaran dengan frekuensi kurang dari 80% dari standar (14 kali per semester).
- Hasil EDOM masih berada di tingkatan “Baik” dan perlu ditingkatkan.

- Kinerja capaian CPL01, CPL3 dan CPL5 masih di tingkatan “Baik” dan perlu ditingkatkan.

7.2. Strategi Pengembangan

Usaha perbaikan pengelolaan proses pembelajaran dan penilaian perlu dilakukan dengan beberapa strategi berikut:

- Mendorong dosen untuk menerapkan sistem penilaian berbasis CPMK melalui perbaikan mekanisme lokakarya awal semester dan reviu draft soal ujian (UTS dan UAS).
- Evaluasi mekanisme survei EDOM dan perbaikan fasilitas pembelajaran.
- Memperbaiki atmosfir pembelajaran yang dapat memperbaiki motivasi belajar fundamental sain dan matematika dengan cara memperbanyak kuliah umum dari praktisi.

Lampiran: Histori alur persetujuan

No	Jabatan	Nama	Jenis	Tanggal Disetujui
1	Ketua Program Studi Sarjana Teknik Nuklir	Dr. Ing. Ir. Sihana	Paraf	Rabu, 4 Oktober 2023 16:23
2	Ketua Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika	Dr. Ir. Alexander Agung, S.T., M.Sc., IPU.	Tanda Tangan	Kamis, 5 Oktober 2023 07:25

Diajukan oleh Sukini,S.Kom.



Dokumen ini telah melalui proses approval secara daring sebelum QR Code dibubuhkan.
Scan QR Code yang ada di setiap halaman dokumen ini untuk verifikasi.